

Bloco 3

Superfícies de Proteção de Voo, Obstáculos e GIS Tridimensional

PBZPA · OIS · MDS/LiDAR · Salgado Filho · Corredores de Voo UAM

Superfícies de Proteção de Voo — Conceito Fundamental

ICA 11-408 · PBZPA · ICAO

Superfícies imaginárias de proteção: volumes tridimensionais invisíveis que delimitam o espaço que deve permanecer livre de construções, torres, antenas, vegetação ou qualquer obstáculo — garantindo trajetórias seguras de pouso e decolagem.

Contexto Regulatório

ICAO

Define internacionalmente as geometrias das OIS (Obstruction Identification Surfaces) para aeródromos e helipistas.

Brasil — DECEA

ICA 11-408 define o PBZPA (Plano Básico de Zona de Proteção de Aeródromo) para aeródromos convencionais.

UAM — ANAC/DECEA

Normas específicas para vertiportos ainda em desenvolvimento, com referência às normas EASA e FAA para vertiport design.

Formulação GIS do Problema

Dado um MDS (altura real de todos os objetos na área de estudo)...

...e as equações geométricas das superfícies de proteção calculadas a partir das características do vertiporto...

- Verificar quais objetos **ULTRAPASSAM** as superfícies
- Esses objetos configuram **OBSTRUÇÃO**

GIS 3D para Zonas de Proteção: Aeroporto Salgado Filho (POA)

Falavigna, Iescheck e Souza (2020)

Referência metodológica brasileira: análise diretamente transponível para vertiportos — mesmo contexto regulatório (PBZPA/DECEA).

Metodologia

Dados de entrada

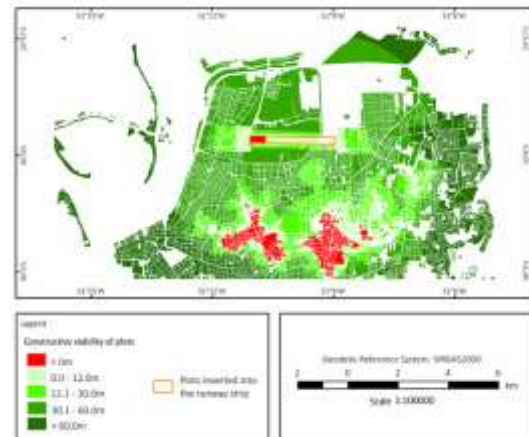
Levantamento aerofotogramétrico e LiDAR do município de Porto Alegre → MDS de alta resolução com altura de todas as edificações.

Superfícies PBZPA

Limites altimétricos construtivos do PBZPA traduzidos em superfícies 3D georreferenciadas no GIS.

Cruzamento GIS

Para cada lote na zona de proteção: altura máxima permitida pelo PBZPA vs. altura atual e potencial das edificações.



106.838

lotes analisados
(69,68 km²)

4.826

lotes ultrapassam
a superfície (4,52%)

1.054

lotes críticos —
construção proibida
(0,99%)

MDS, LiDAR e Urbanismo Volumétrico na UAM

Seção 1.2.3 · Dados abertos para pesquisa no Brasil

Urbanismo volumétrico: o espaço aéreo urbano é tratado como recurso finito e altamente regulado — a UAM exige análise da terceira dimensão, não apenas do plano horizontal.

MDE vs. MDS

MDE (Modelo Digital de Elevação):

Representa apenas a topografia do terreno nu — sem edificações ou vegetação.

MDS (Modelo Digital de Superfície):

Captura a altura REAL de edifícios e vegetação → permite simular trajetórias de voo evitando colisões em altitudes ultrabaixas.

LiDAR — Light Detection and Ranging

Tecnologia de varredura a laser que gera nuvens de pontos tridimensionais.

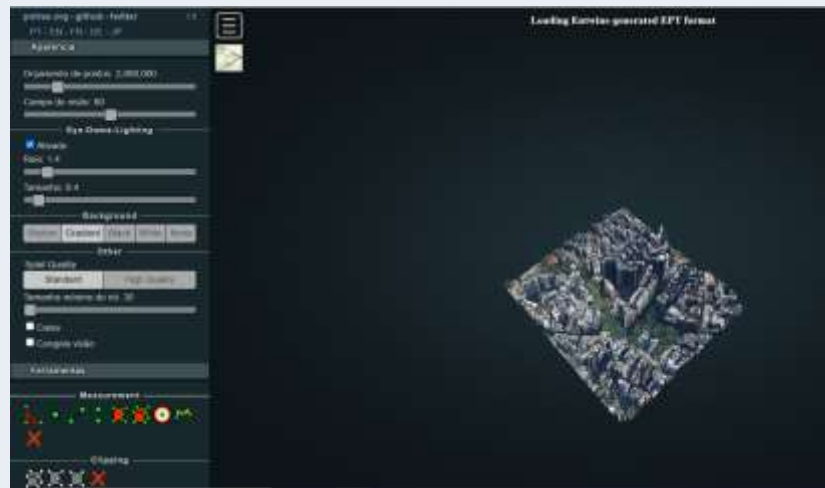
A partir das nuvens de pontos LiDAR é construído o MDS.

Resolução típica: métrica a submétrica — suficiente para detectar obstáculos relevantes ao voo de eVTOL.

Dados LiDAR / MDS abertos para UAM no Brasil

GeoSampa (São Paulo): LiDAR submétrico gratuito para pesquisa — geosampa.prefeitura.sp.gov.br

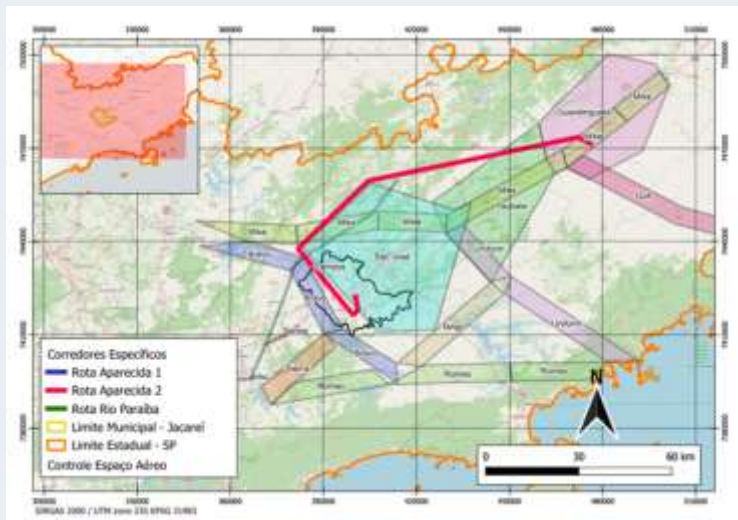
Dados Disponíveis



Corredores de Voo Urbano: GIS como Suporte ao Projeto de Espaço Aéreo

Exemplo aplicado: Jacaré (SP) - Aparecida

A definição de corredores de voo na UAM combina análise em planta (geometria horizontal das rotas) e perfil altimétrico (restrições verticais do espaço aéreo) — ambos suportados por GIS.



Vista em planta: relação entre rotas, limites municipais e setores de controle do espaço aéreo.



Perfil altimétrico: envelopes verticais compatíveis com CTR e REA — segurança e eficiência operacional.

Síntese — Superfícies de Proteção e GIS 3D: Lições para a UAM

Seção 1.4 · Pontos-chave para o planejamento

1

A 3ª dimensão é indispensável em centros urbanos

Análise 2D pode aprovar sítios que, na prática, são inviáveis por obstrução de torres vizinhas. O MDS e as superfícies OIS devem ser etapa obrigatória.

2

O PBZPA não é só para aeroportos convencionais

A mesma lógica geométrica das superfícies de proteção se aplica a vertiportos. O caso Salgado Filho (POA) é metodologia diretamente transponível.

3

Planta + perfil = análise completa de corredor

A visão em planta define geometria horizontal das rotas; o perfil altimétrico verifica compatibilidade com CTR, ATZ e REA. Ambos são necessários.

4

Adaptação normativa é oportunidade de pesquisa

Parametrizar as superfícies OIS do ArcGIS Aviation Airports (ou QGIS) conforme normas DECEA/ANAC para vertiportos é contribuição inédita e aplicável.